Informe 7/11/2025

Integrantes

Sebastián Ezequiel García
Padrón: 103780
sebgarcia@fi.uba.ar

Denise Oriana Viltes
Padrón: 106943
dviltes@fi.uba.ar

Tutora

Dra. Cecilia G. Galarza
cgalar@fi.uba.ar

Cotutor

Ing. Juan Zuloaga
jzuloaga@fi.uba.ar

1. Resultados de la semana

1.1. Análisis térmico en el PMOS

1.1.1. Resistencia térmica para el encapsulado AO3401A

Se parte de la ecuación de resistencia térmica:

$$\theta_{ja} = \theta_{jc} + \theta_{cs} + \theta_{sa}$$

Donde θ_{ja} es la resistencia térmica entre la juntura y el ambiente, θ_{jc} entre juntura y carcasa, θ_{cs} entre carcasa y disipador, y θ_{sa} entre disipador y ambiente. La que se busca calcular es esta última.

Previamente se debe calcular únicamente θ_{ja}, dado que θ_{cs} se toma como 1,5 $\frac{°\mathrm{C}}{\mathrm{W}}$ por la resistencia de la pasta térmica y θ_{jc} se da en la *datasheet* como 125 $\frac{°\mathrm{C}}{\mathrm{W}}$.

El parámetro faltante se lo calcula como:

$$\theta_{ja} = \frac{T_j - T_a}{Pc_{\text{máx}}}$$

Donde T_j es la temperatura máxima de la juntura, T_a la ambiente y $Pc_{\text{máx}}$ la máxima potencia en el transistor. De la hoja de datos se tomó como 150 °C y considerando que se utilice durante el verano, se toma la temperatura ambiente 30 °C. Sin embargo, la potencia es prácticamente nula en todo momento

1.2. PCB

Exportamos directamente de *LTspice* el esquemático a *Kicad*, arreglamos pines y asignamos huellas. Asimismo se agregan *test points*, y conectores.

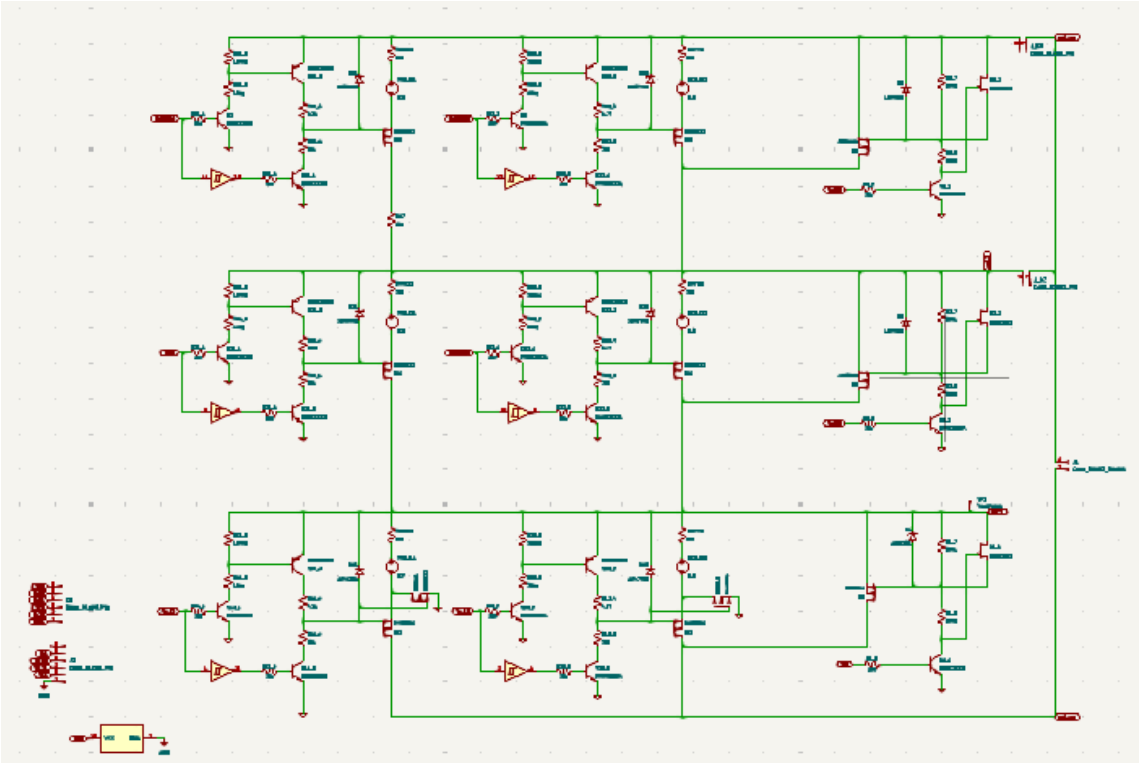

Figura 1: Esquemático completo

Acá se agrega un zoom en el esquemático para que se vea la celda y conexiones

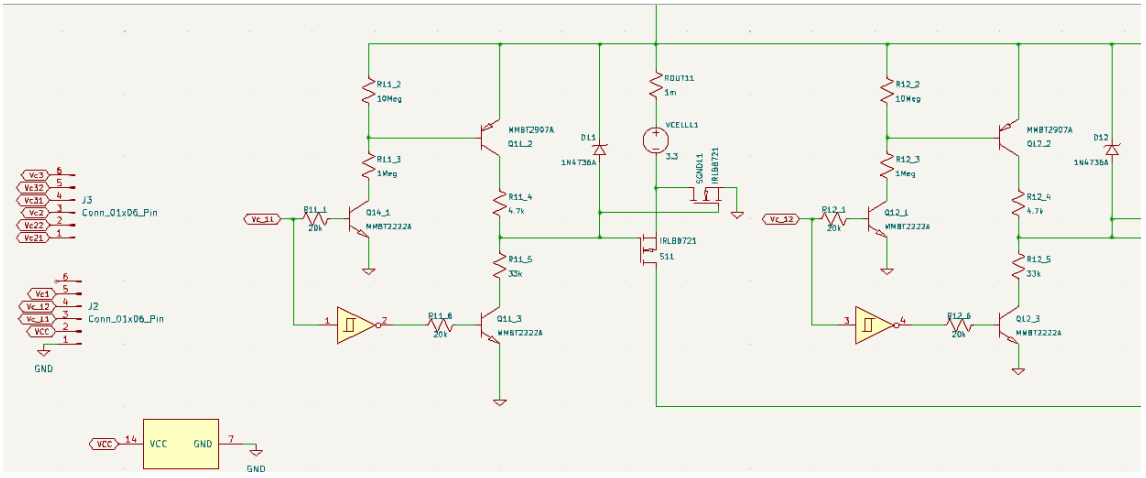

Figura 2: Zoom en el esquemático inicial

Pero luego, para no repetir las mismas conexiones en el PCB, se modulariza cada

switch, la propuesta de módulo es:

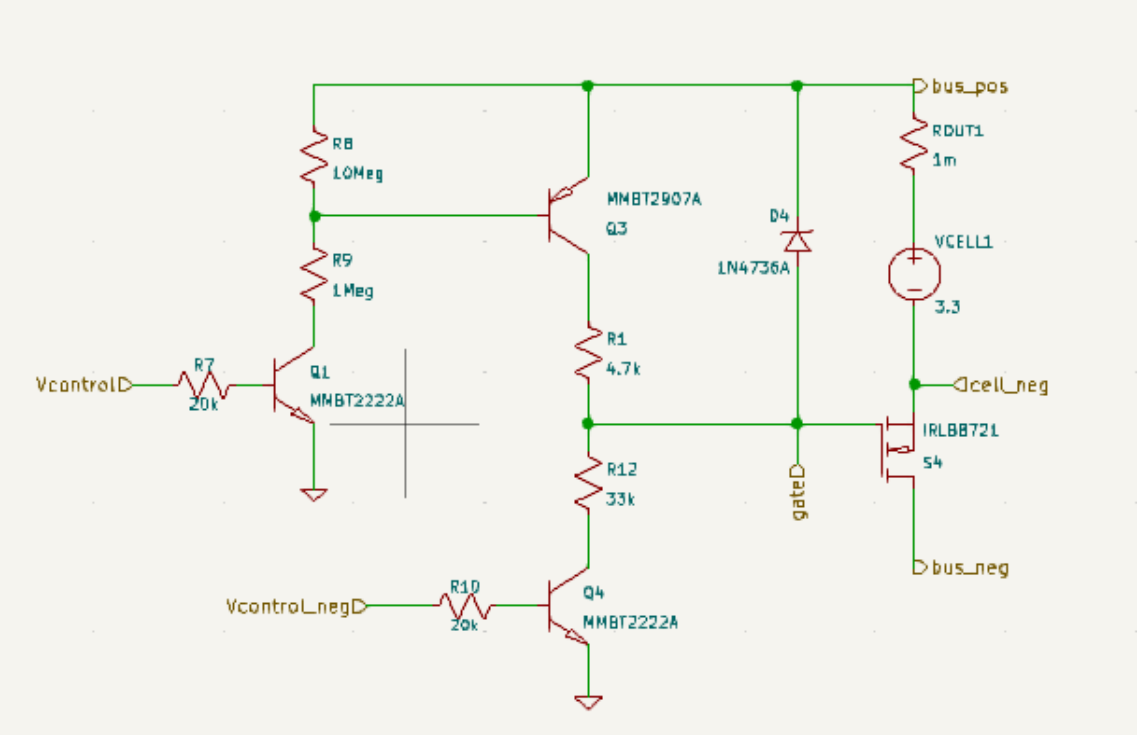

Figura 3: Módulo para el *switch* NMOS

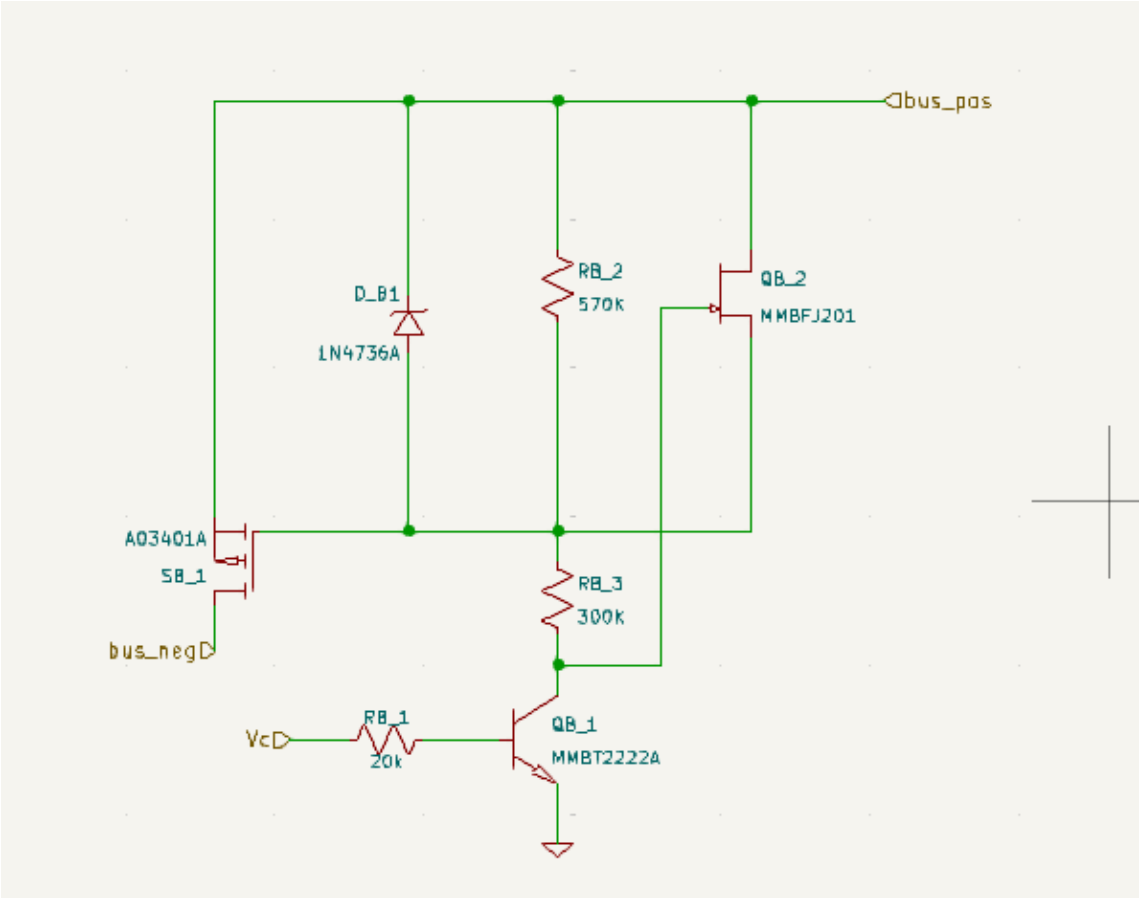

Figura 4: Módulo para el *switch* PMOS

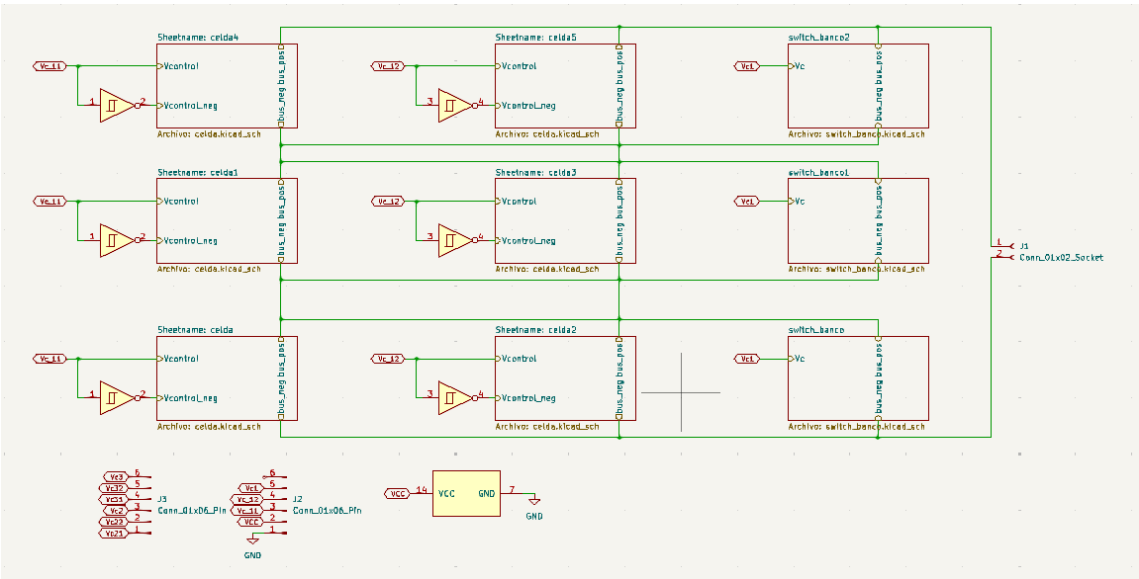

Figura 5: Esquemático modularizado

Como se ve hasta ahora el pcb para un banco,

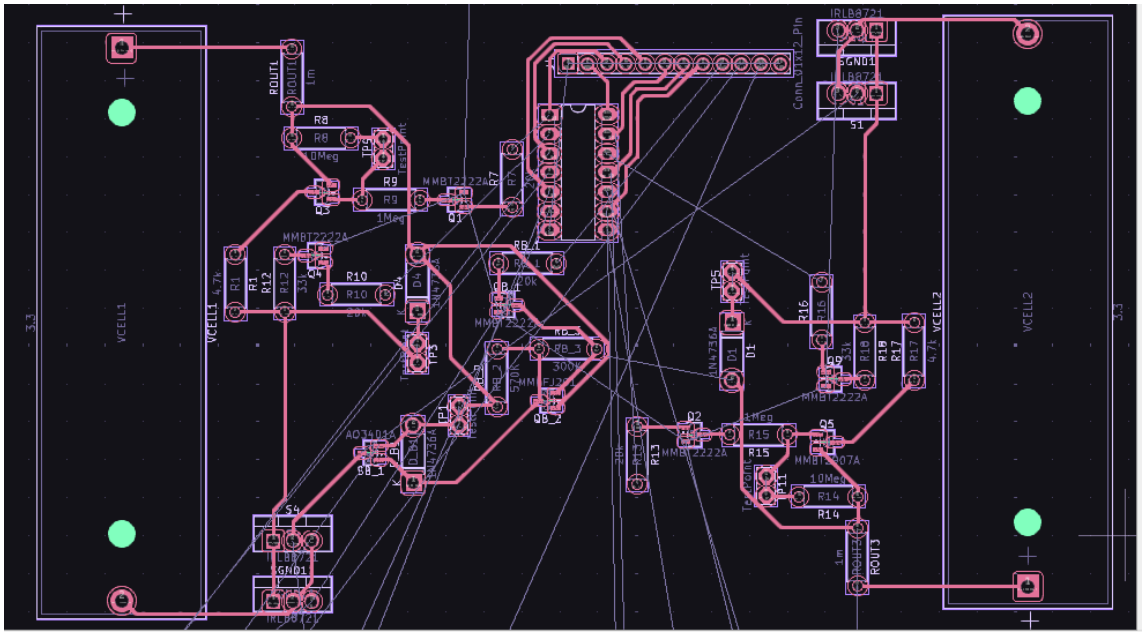

Figura 6: Avances de la conexión de cada celda para un banco

Como se está viendo hasta ahora el pcb,

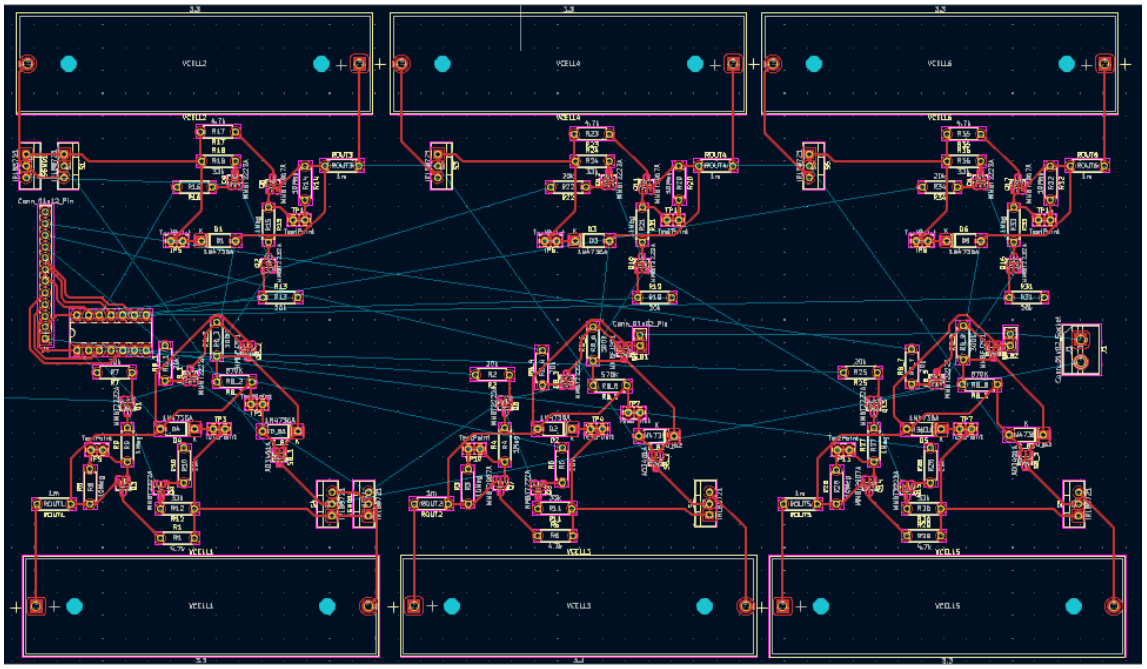

Figura 7: PCB entero.